



AIDC 产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

人工智能数据中心（AIDC）是以 AI 任务为中心，通过重构计算、网络、能效与调度运营模式，旨在为城市与产业持续生成智能生产力的新一代基础设施。它超越了传统数据中心（IDC）的“资源托管”角色，演进为驱动创新的“前沿源泉”。

2. 核心驱动力

政策强力推动与国家级战略需求：发展人工智能已成为国家战略，2024 年政府工作报告首提“人工智能+”行动。“东数西算”工程将 AIDC 定位为核心载体，旨在构建全国一体化的智能算力网络。AIDC 被视为新型生产力的基础构件和科技竞争的关键底座。

产业需求断层式升级：以大模型、智能体为代表的 AI 技术爆发，使算力需求从通用计算转向智能计算。模型参数规模指数级增长，驱动训练与推理算力需求呈爆炸式态势。传统 IDC 架构在算力密度、网络性能和能效上已无法适应，产生“范式不适配”的断层式需求。

技术突破与成本拐点临近：

- **芯片与服务器：**GPU、ASIC 等 AI 专用芯片性能持续提升，推动单机柜功率密度从 6-8kW 向 30kW 甚至更高迈进。
- **液冷技术：**为应对高密度散热挑战，液冷（特别是冷板式）技术从示范走向规模化应用，能效优势（PUE 可降至 1.1-1.2）正逐步对冲初期投资成本。
- **高速网络：**为满足千卡乃至万卡集群的协同训练，RoCEv2、InfiniBand 等低延迟、高吞吐网络成为标配，驱动高速光模块、DPU 等需求。

龙头产品定义市场与生态构建：英伟达 HGX/A100/H100 等服务器架构定义了智算集群的硬件标准。同时，国内云巨头（阿里、腾讯、字节）及领先 AI 企业（商汤等）大规模自建或租赁智算中心，起到了市场教育与生态引领作用。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

AIDC 产业链可分为上、中、下游及支撑环节，其核心架构如下：

上游-设施层：包括 IT 硬件（AI 服务器、芯片、交换机、光模块、存储）、动力

与温控（UPS、变压器、液冷系统、精密空调）及**土建**（建筑设计、施工）。此环节是资本支出的核心。

中游-运营与服务层：包括 **AIDC 运营商**（第三方 IDC 服务商、电信运营商）和**云服务商**。负责基础设施的集成、运维，并向最终用户提供算力服务。

下游-应用层：涵盖所有需要智能算力的行业，如**互联网/云巨头**（模型训练与推理）、**金融、政务、制造、交通、医疗等**（AI 赋能业务）。

支撑环节：**绿色能源**（光伏、储能等，用于降低 PUE 与用电成本）和**网络服务商**（保障低延迟网络接入）。

2. 关键技术与工艺路径

算力芯片路径：

- **GPU 主导**：目前绝对主流，以英伟达产品生态为代表，通用性强，软件栈成熟。
- **ASIC/TPU 路径**：以谷歌 TPU、国内寒武纪等为代表，针对特定算法进行硬化设计，能效比高，但通用性和生态是挑战。
- **国产替代路径**：华为昇腾、海光等国产芯片在信创政策驱动下，正通过构建自有生态加速适配与应用。

散热技术路径：

- **风冷**：传统主流技术，适用于中低密度机柜（<15kW），技术成熟、成本低。
- **液冷**：已成为高密度 AIDC 的必然选择。**冷板式液冷**是目前产业化主流，对服务器改动较小；**浸没式液冷**散热效率更高，但初期投资和运维复杂度大，处于试点推广期。

供电技术路径：

- **锂电（磷酸铁锂） vs. 铅酸**：锂电凭借高能量密度、长寿命、快充放特性，在新一代数据中心渗透率快速提升，逐步替代铅酸电池。
- **钠离子电池**：作为新兴方向，在低温性能、成本和安全方面有潜在优势，未来有望在边缘数据中心等特定场景应用。

3. 价值链识别

核心环节（附加值高、技术壁垒强）：

1. **AI 芯片与服务器**：占据 IT 硬件成本最大部分，技术迭代快，生态壁垒极高。
2. **高速光模块/硅光模块**：用于数据中心内部高速互联，速率从 400G 向

800G/1.6T 演进，技术壁垒高。

3. **液冷温控系统**：从风冷到液冷是颠覆性变革，涉及精密加工、材料与系统集成，技术壁垒显著。

关键瓶颈环节（短期制约产能/性能）：

1. **高端 AI 芯片供应**：受国际经贸关系影响，先进制程芯片供应是行业最大不确定性。
2. **核心区域能耗指标**：一线及环一线城市对数据中心能耗指标审批严格，具备稀缺性。
3. **电力资源**：AIDC 是耗电大户，稳定、廉价且绿色的电力供应是长期运营的关键瓶颈和竞争力来源。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

建设成本（CAPEX）结构：IT 设备（服务器、网络、存储）是绝对大头，占比约 90%。其中，仅 GPU 服务器一项就占总投资成本的约 59%。基础设施（土建、机电）占比约 10%，但液冷技术的引入会提升机电部分的价值占比。

运营成本（OPEX）结构：主要为电力成本（占比约 57%）和折旧摊销（占比约 26%）。因此，降低 PUE（电能利用效率）是运营端盈利的核心。

服务模式毛利率：基础算力租赁毛利率相对较低，约 10-15%；而提供平台化服务（含开发工具、模型库等）毛利率可提升至 50-60%；提供生态型服务（联合解决方案、产业赋能）毛利率甚至可达 50-70%。

2. 动态价值迁移

技术迭代驱动：

- **液冷对风冷的替代**：将直接催生冷板、CDU、冷却液、快速接头等新环节的百亿级市场，具备先发技术和客户验证的厂商将占据优势。
- **网络速率升级**：从 400G 向 800G/1.6T 的迭代，不仅为光模块厂商带来量价齐升，也将提升高速连接器、PCB、交换芯片等相关环节的价值量。

产业化进程驱动：当前行业处于从实验室/中试向规模化建设快速过渡的阶段。初期，咨询设计、核心设备集成需求弹性最大；大规模建设期，施工总包、电力设备、液冷设备需求爆发；进入运营期后，运维服务、节能改造、AI 原生调度软件的价值将凸显。

供需格局驱动：环京、长三角等核心区域因能耗指标限制，供给增长有限，而巨头需求集中，导致机柜资源供不应求，租金和上架率有较强支撑。这种阶段性瓶

颈为拥有核心区域资源的运营商带来溢价能力。

国产替代逻辑驱动：在高端 AI 芯片、先进封装、高速互联技术、EDA 工具等"卡脖子"环节，一旦国内公司实现实质性突破，将引发巨大的价值转移。国产算力链的构建不仅是技术安全的需要，也将重塑国内 AIDC 市场的竞争格局和利润分配。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色和业绩弹性，我们将核心上市公司分为四大类：

系统定义者/生态主导者：制定技术标准、搭建核心平台、引领生态。通常为云巨头或垂直领域龙头。代表性公司包括**工业富联**（服务器代工龙头）、**中兴通讯**（全栈方案），具备规模效应、研发投入、客户生态绑定等护城河，具有高确定性。

关键"卖铲人"：提供 AIDC 建设与运营中不可或缺的专用设备、材料或软件。代表性公司包括**中际旭创/新易盛**（光模块）、**英维克/申菱环境**（温控）、**海光信息**（CPU/DCU），具备技术领先性、客户认证壁垒、成本控制等护城河，具有高弹性。

资源与运营龙头：持有核心区位能耗指标和机房资源，具备强大交付和运维能力。代表性公司包括**数据港**、**宝信软件**、**光环新网**、**奥飞数据**，具备稀缺的能耗指标、优越的区位、稳定的电力供应、大客户绑定等护城河，具有中高确定性+中弹性。

技术特色专家：在细分领域（如液冷、微模块、供电）拥有独特技术或解决方案。代表性公司包括**高澜股份**（液冷）、**科华数据**（UPS）、**科士达**（储能），具备差异化技术、快速响应能力、项目经验积累等护城河，具有中等弹性。

2. 关键公司对比分析表

数据港 (603881.SH)：中游运营商，定制化 IDC/AIDC 服务。深度绑定阿里云技术体系，运营 PUE 领先。阿里巴巴为第一大客户，长期深度绑定，订单持续性强。资源储备丰厚，项目跟随阿里需求在全国多地规划建设，有序扩张。营收与阿里 Capex 挂钩，毛利率稳定在 30%左右，净利率随上架率提升而改善。投资逻辑：云巨头资本开支核心受益标的，业绩确定性极强。近期催化剂：阿里新增大型智算项目订单落地。

中际旭创 (300308.SZ)：上游关键"卖铲人"，高速光模块。800G 光模块全球龙头，1.6T 技术领先，批量交付能力强。直接或间接供应英伟达、谷歌、微软、亚马逊等全球顶级云厂商。产能持续扩张，苏州、铜陵等地基地建设保障交付能力。营收与毛利率受益于 800G 上量和 1.6T 迭代，盈利能力强。投资逻辑：AI 算力建设最确定的受益环节，全球竞争力突出。近期催化剂：1.6T 光模块需求指引上修，

季度业绩超预期。

宝信软件 (600845.SH): 中游运营商+工业软件，依托宝钢资源开展 IDC，发展工业互联网平台。拥有上海稀缺能耗指标，IDC PUE 控制优异；工业软件自主化。IDC 业务背靠宝武集团，客户优质多元；软件客户为大型工业企业。罗泾基地等自有土地资源丰富，扩产潜力大，节奏稳健。IDC 业务提供稳定现金流和增长，软件业务毛利率高，双轮驱动。投资逻辑：兼具稀缺资源与成长性的"IDC+工业互联网"双主线龙头。近期催化剂：上海地区新能耗指标获取，工业 AI 应用落地。

英维克 (002837.SZ): 上游关键"卖铲人"，精密温控，尤其是液冷解决方案。全链条液冷解决方案提供商，从冷板、快速接头到 CDU、监控系统全覆盖。已导入字节跳动、腾讯、百度等互联网巨头，以及多家服务器厂商。在东莞、苏州等地布局产能，应对液冷市场爆发式需求。传统业务稳健，液冷业务占比快速提升，将驱动整体毛利率上行。投资逻辑：液冷技术渗透率提升的核心受益者，从设备商向系统方案商升级。近期催化剂：获得头部客户大额液冷订单，液冷营收占比显著提升。

3. 龙头引领与外溢效应

国内云巨头 (阿里、腾讯、字节)：其激进的资本开支 (Capex) 是 AIDC 需求的主引擎。例如，市场测算千亿级别 Capex 可能对应近百亿的 AIDC 增量订单。它们的供应商 (如数据港绑定阿里) 将直接获得订单外溢，并在技术路径选择上产生引领作用。

英伟达 (NVIDIA)：其 GPU 和 NVLink/Infiniband 网络架构定义了智算集群的硬件标准。其供应链上的**光模块 (中际旭创)**、**PCB (沪电股份)**、**存储 (江波龙)** 等公司，以及能够提供配套**液冷解决方案**的厂商 (英维克)，将持续受益于其产品的迭代与放量。

国内第三方 IDC 龙头 (如万国数据、世纪互联)：它们在核心区域的规模化布局和持续获取订单的能力，验证了行业的高景气度，提升了整个板块的估值锚。同时，它们的绿色算力实践 (如使用储能、参与虚拟电厂) 也为产业链相关公司提供了新的业务场景。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

AIDC 主题目前处于 "导入期向成长期加速过渡" 的关键阶段。

概念期 (2022 年之前)：以商汤 AIDC 等单体项目为标志。

导入期 (2022-2024 年)：ChatGPT 引爆需求，政策明确，技术方案试点，巨头开始规模投入。

成长期 (2025 年及以后)：标志是需求从互联网巨头扩散至千行百业，供给侧龙头加速跑马圈地，标准化程度提升，产业链各环节业绩开始集中兑现。我们判断当

前正处在这一阶段的起点。

2. 标的排序

基于“确定性优先，兼顾弹性”的原则，给出以下排序：

首选（核心配置）：资源与运营龙头。他们是行业景气的直接载体和瓶颈环节的持有者，业绩可见度高。重点推荐 **数据港**（绑定阿里，确定性最强）、**宝信软件**（资源稀缺+双轮驱动）。

次选（重点配置）：关键“卖铲人”。尤其是技术迭代明确、全球竞争力突出的环节。重点推荐 **中际旭创**（光模块全球龙头）、**英维克**（液冷赛道核心标的）。

建议跟踪：技术特色专家及国产算力链。包括高澜股份、海光信息等。需密切跟踪其技术突破进度、客户导入情况和市场份额变化，寻找从“1 到 N”的拐点性机会。

3. 关键风险提示

技术路线风险：AI 芯片架构（如 ARM 与 x86）、网络协议（InfiniBand 与 RoCE）、散热技术（冷板与浸没式）的演进存在不确定性，押注单一技术路径的公司可能面临迭代风险。

产业化不及预期风险：AI 应用商业化落地缓慢，可能导致云厂商资本开支增速放缓。AIDC 项目密集上马后，可能出现阶段性供需失衡，导致租金和上架率承压。

政策与监管风险：各地对能耗指标、PUE、用水效率等监管要求可能进一步趋严，影响项目审批和建设进度。国际贸易环境变化可能持续影响高端 AI 芯片的供应链安全。

竞争加剧与盈利下滑风险：随着行业高景气度被广泛认知，新进入者增加，在非核心区域可能引发价格竞争，侵蚀行业整体盈利水平。同时，为满足绿色低碳要求进行的设施改造将增加短期成本压力。